

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»
Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по практическому заданию №4
по курсу «Технологии и инструментальные средства проектирования
интеллектуальных систем»

Вариант: ПрО «Больница (приём больных)»

Выполнил:
Студент гр. 321701 Политыко И.А.

Проверила: Гракова Н.В.

Минск 2026

Ход работы

Тема:

Представление знаний в виде продукционной модели.

Цель работы:

Научиться представлять знания предметной области с помощью продукционных моделей.

Основные задачи:

Изучение технических аспектов реализации представления знаний с помощью продукционных моделей.

Предметная область:

Для построения продукционной модели выбрана та же предметная область, что и в предыдущих работах — «Больница» (приём больных). В отличие от амбулаторного приёма, модель учитывает специфику стационара: возможность госпитализации пациента и направление к другому врачу для уточняющей диагностики (МРТ).

Шаг 1. Целевые действия

У диагноза, поставленного в больнице, два возможных взаимоисключающих исхода: госпитализация пациента (если состояние требует стационарного лечения) или выписка с назначением амбулаторного лечения. Оплата оказанных услуг выполняется в обоих случаях последним действием, поэтому итоговых целевых действий фактически три: госпитализация, выписка и оплата, завершающая любой из этих путей.

Шаг 2. Промежуточные действия

Между обращением пациента и постановкой диагноза выстраивается цепочка: обращение в больницу → выбор отделения (по характеру симптомов — хирургических или терапевтических) → приём у конкретного

врача → обследования → (при необходимости — направление на приём к другому врачу) → диагноз → госпитализация или выписка → (при наличии платных услуг оплата).

Шаг 3–4. Факты и действия предметной области

Определены характеристики-факты, влияющие на ход рассуждения, и действия, составляющие цепочку от обращения пациента до оплаты услуг.

Факты

Обозначение	Формулировка факта
Ф1	У пациента есть жалобы на самочувствие
Ф2	У пациента есть полис ОМС
Ф3	Симптомы носят хирургический характер (например, боль в животе)
Ф4	Симптомы носят терапевтический характер (например, проблемы с сердцем/сосудами)
Ф5	В Хирургическом отделении работает хирург Кузнецов А.П.
Ф6	В Терапевтическом отделении работает терапевт Золушкина А.П.
Ф7	Результаты обследования неоднозначны, требуется уточняющая диагностика
Ф8	Состояние пациента тяжёлое, требует стационарного лечения
Ф9	Оказаны платные услуги (сверх ОМС)

Действия

Обозначение	Формулировка действия
Д1	Пациент может обратиться в больницу
Д2	Пациент идёт в Хирургическое отделение
Д3	Пациент идёт в Терапевтическое отделение
Д4	Пациента принимает Кузнецов А.П.
Д5	Пациента принимает Золушкина А.П.
Д6	Пациенту назначены обследования (у Кузнецова)
Д7	Пациенту назначены обследования (у Золушкиной)
Д8	Врач направляет пациента на приём к врачу-рентгенологу (МРТ)
Д9	Пациент проходит МРТ
Д10	Пациенту ставится диагноз

Обозначение	Формулировка действия
Д11	Пациент госпитализируется
Д12	Пациент выписывается с назначением амбулаторного лечения
Д13	Пациент оплачивает оказанные услуги
Д14	Лечение завершено в рамках ОМС, доплата не требуется

Шаг 5. Продукции

Порядок действий и условия их выполнения преобразованы в 14 продукций вида «Если — То» с указанием приоритета (чем выше значение, тем раньше проверяется правило).

Продукция	Приоритет	Если (антецедент)	То (консеквент)
П1	6	Ф1 и Ф2	Д1
П2	7	Ф3 и Д1	Д2
П3	6	Ф4 и Д1	Д3
П4	5	Д2 и Ф5	Д4
П5	5	Д3 и Ф6	Д5
П6	4	Д4	Д6
П7	4	Д5	Д7
П8	3	(Д6 или Д7) и Ф7	Д8
П9	2	Д8	Д9
П10	3	(Д6 или Д7) и не Ф7	Д10
П11	2	Д9	Д10
П12	1	Д10 и Ф8	Д11
П13	1	Д10 и не Ф8	Д12
П14	1	(Д11 или Д12) и Ф9	Д13
П15	1	(Д11 или Д12) и не Ф9	Д14

Проверка на сюжете Смирнова П.С. (острое хирургическое состояние)

Ф1∧Ф2 →(П1) Д1; Ф3∧Д1 →(П2) Д2 (идёт в Хирургическое отделение); Д2∧Ф5 →(П4) Д4 (принимает Кузнецов); Д4 →(П6) Д6 (назначены обследования); результат УЗИ однозначен (Ф7 ложно), поэтому

срабатывает (Д6 и не Ф7) $\rightarrow$ (П10) Д10 (диагноз «Аппендицит» без МРТ); состояние тяжёлое (Ф8 истинно), поэтому Д10 $\wedge$ Ф8 $\rightarrow$ (П12) Д11 — госпитализация; (Д11 и не Ф9) $\rightarrow$ (П15) Д14 — доплата не требуется.

Проверка на сюжете Ивановой О.Н. (хроническое терапевтическое состояние)

Ф1 $\wedge$ Ф2 $\rightarrow$ (П1) Д1; Ф4 $\wedge$ Д1 $\rightarrow$ (П3) Д3 (идёт в Терапевтическое отделение); Д3 $\wedge$ Ф6 $\rightarrow$ (П5) Д5 (принимает Золушкина); Д5 $\rightarrow$ (П7) Д7 (назначены обследования); результат также однозначен (Ф7 ложно) $\rightarrow$ (П10) Д10 (диагноз «Расширенная стенка сосуда сердца» без МРТ); состояние не тяжёлое (Ф8 ложно), поэтому Д10 $\wedge$ не Ф8 $\rightarrow$ (П13) Д12 — выписка с амбулаторным назначением; (Д12 и не Ф9) $\rightarrow$ (П15) Д14 — доплата не требуется.

В обоих рассмотренных сюжетах ветка с направлением на МРТ (П8 $\rightarrow$ П9 $\rightarrow$ П11) не потребовалась — оба обследования оказались достаточно информативными. Правило при этом остаётся в модели корректным и сработает, если врачу потребуется уточнить диагноз у другого специалиста.

Шаг 6. Дерево вывода (граф продукций)

Для проверки правильности построения продукций и наглядного отображения связей между ними построено дерево вывода. Ромб обозначает узел продукции: стрелки, входящие в ромб, — антецедент (по умолчанию требуются все входы одновременно, случаи «или» подписаны отдельно), стрелка, выходящая из ромба, — консеквент.

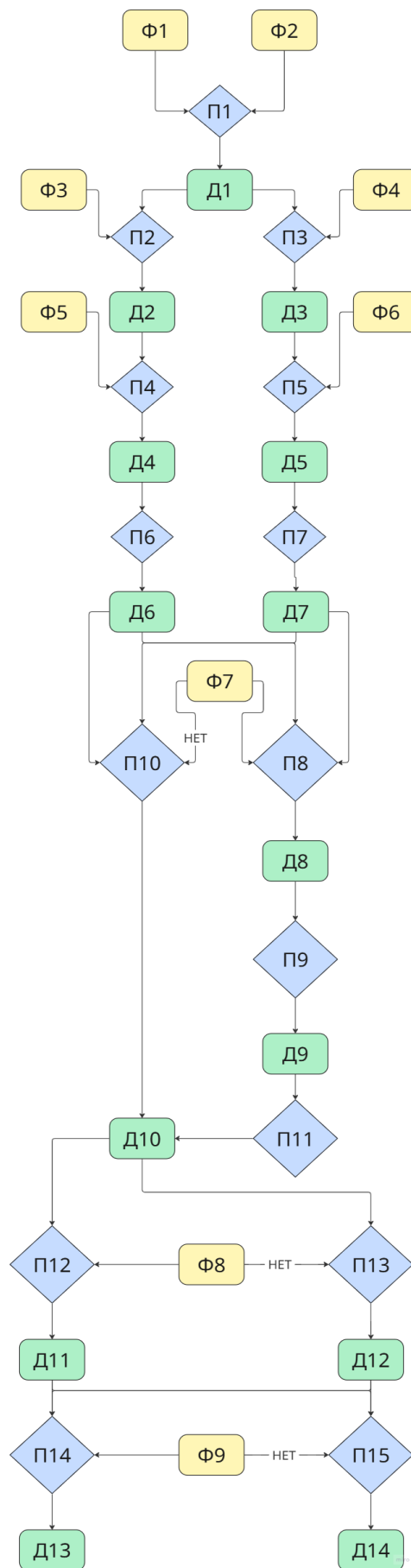


Рисунок 1 — Дерево вывода

Выводы

Построена продукционная модель представления знаний предметной области «Больница»: выделены целевые действия (госпитализация, выписка, оплата), промежуточные действия и характеризующие их факты, сформулированы 14 продуктов с приоритетами, а также построено дерево вывода, наглядно отображающее связи между продуктами. Проверка на двух конкретных сюжетах (пациенты с острым хирургическим и хроническим терапевтическим состоянием) показала, что модель корректно проводит прямую цепочку рассуждения от исходных фактов к результату и учитывает специфику стационара — возможность госпитализации и направления к другому врачу для уточняющей диагностики, — чего не было в упрощённой «поликлинической» версии модели.